

张勇

+86 150 8868 1215

zhangyong1102@gmail.com

个人简介

聚焦3D算法的研发与落地，在多个子领域（重建、几何、动画&渲染）皆有较为深入的工作。当前聚焦于AI和3D的深度融合及其应用，如神经渲染、3D真人重建与驱动等。

工作经历

阿里巴巴 — 高级算法专家

2018.4 - 迄今

- 领导图形算法研发团队，探索3D技术在电商领域的应用潜力和实施路径；
- 构建业务应用的完整解决方案，如商品3D展示（酷鸥、淘宝Vision等）、场景互动（小黑盒、淘宝人生博物馆等）以及3D数字人（3D美型数字人，3D真人数字人）；
- 负责自研3D引擎的工具链，如建模插件、模型优化云服务；
- 常年坚持一线研发核心模块，如物理引擎、AutoLOD、自动重绑定算法、Diffusion Prior等；

杭州图华科技有限公司 — 研发工程师

2016.11 - 2018.4

- 接手3D布料仿真引擎的维护工作；
- 研发基于混合仿真策略的服饰自动迁移，大幅提升美术制作效率；

教育背景

浙江大学 — 博士

2012.9 - 2017.6，计算机辅助设计与图形学国家重点实验室，计算物理方向，导师林海。

浙江大学 — 学士

2008.9 - 2012.6, 竺可桢学院, 信息与电子工程专业。

项目经验

[3D 可驱动真人数字人] — [项目负责人]

2023.12 - 迄今

- **目标:** 面向真人伴侣应用, 构建端侧实时可驱动**3D真人数字人**解决方案;
- **路线:**
 - **3D 重建:** 基于多帧多视角影棚拍摄数据重建, 构建超高质量B端解决方案, $PSNR > 37dB$, $CSIM > 0.9$;
 - **3D 生成:** 基于VGGT框架的1~4 图生成, 构建高效率C端解决方案, 生成时间~1 秒;
 - **几何表达:** 采用3DGS与表面网格混合几何表达, 分部件建模头发、躯干和服饰, 基于ML Deformer构建复杂肌肉、布料与毛发生形, 几何误差 $MVE < 5mm$;
 - **神经渲染:** 基于Gaussian Blend Shapes建模3DGS属性的动态变化, 基于One-Step Diffusion提供 2D 先验, 建模像素级的补偿;
 - **视频动捕:** 基于Live Portrait等2D生成技术构建隐式运动与显式表情参数如MetaHuman CtrlRig / ARKit的映射实现高精度视频面捕算法, 结合GVHMR + MANO等SoTA视频动捕算法构建高精度视频动捕算法, 基于此搭建低成本高质量的动捕方案;
 - **多模态驱动:** 基于ASR + LLM + TTS + Audio2BS + Motion Matching based Character Controller实现数字人的多模态驱动, 人物行为完全基于语义、情绪、人物设定以及记忆, 无显式的状态切换逻辑;
- **成果:** 构建了在XR设备上沉浸式自由对话和互动的**3D真人AI**伴侣, 具备领先性;

[3D美型数字人] — [项目负责人]

2023.4 - 2023.12

- **目标:** 构建端侧实时可驱动**3D美型数字人**解决方案;
- **路线:** 研发引擎侧&工具链全套解决方案
 - **建模:** 人体、绑定、头发、服饰、妆容等;
 - **渲染:** SSS、多实时光源、CSM、TAA;
 - **动画:** 基础动画系统, Dynamic Bone 建模高性价比物理动画效果;
 - **工具链:** 针对角色的AutoLOD系统;
- **成果:** 业务顺利上线, 研发效率极高 (~2月), 无故障;

[3D生产 workflow] — [项目负责人]

2020.11 - 迄今

- 目标：面向快节奏、专业性低但质量要求较高的电商3D生态，构建最大化应用研发效率的3D生产 workflow；
- 路线：
 - workflow：构建低耦合度的开发流程；
 - 工具链：构建辅助建模插件、自动化模型优化服务；
- 成果：建立了行业内效果最佳且数量最多的3D商品库，并广泛应用于手淘3D商品浏览、AR试穿、淘宝Vision商品展示等。；

[布料仿真引擎] — [项目负责人]

2018.4 - 2020.10

- 目标：构建SOTA的实时布料仿真引擎，并在电商业务中寻找落地机会；
- 路线：
 - 求解器：精心设计的物理与碰撞约束求解器（效果好），基于Compute Shader的并行仿真计算框架（效率高&可控性好&跨平台），同等算力下帧率为商业软件的2倍左右，且效果基本对齐；
 - 工具链：兼容DCC软件数据格式（数据源）；
- 成果：与商业软件相比，在同等精度和硬件资源下效率提升约2倍，兼容多平台，落地家装设计软件中的仿真布艺产品，支持桌布、抱枕、毛毯、窗帘等，增强家装氛围感，用户反馈较佳；

学术论文

- 博士阶段发表学术论文10余篇，比较重要工作如下：
 - MLFMA-PO hybrid technique for efficient analysis of electrically large structures, IEEE Antennas and Wireless propagation letters.
 - A new preconditioning scheme for MLFMA based on null-field generation technique, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters.
 - OpenMP-CUDA accelerated moment method for homogeneous dielectric objects, IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium.
 - Localized pseudo-skeleton approximation method for electromagnetic analysis on electrically large objects, Progress In Electromagnetics Research Letters.
- 工作阶段发表学术论文 1 篇：
 - HRM^2Avatar: High-Fidelity Real-Time Mobile Avatars from Monocular Phone Scans, SIGGRAPH Asia 2025.
- 学术档案详见 [Google Scholar](#)